Los números reales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los números en naturales, enteros, racionales e irracionales
- Representar números reales en la recta y expresar conjuntos con intervalos
- Usar el valor absoluto para medir distancias y resolver ecuaciones e inecuaciones sencillas
- Controlar el error de una aproximación y trabajar con notación científica
- Operar con potencias de exponente fraccionario, radicales y racionalizar
- Aplicar la definición y las propiedades de los logaritmos

Para pensar

Tu calculadora dice que $\sqrt{2}$ = 1,414213562. ¿Es ese el valor exacto de $\sqrt{2}$?

Explicación

1.1 De los naturales a los reales

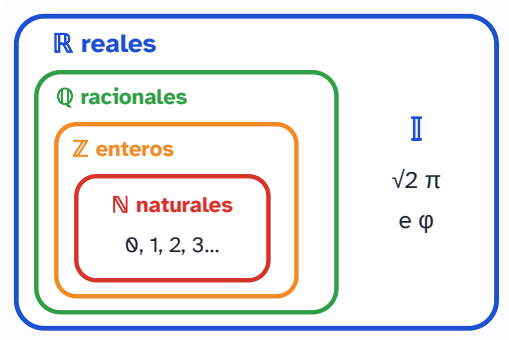
Los conjuntos numéricos han ido apareciendo a medida que la humanidad necesitaba resolver problemas nuevos. Los **naturales** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ sirven para contar. Pero la ecuación $x + 5 = 2$ no tiene solución en $\mathbb{N}$, y por eso se añadieron los negativos para formar los **enteros** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$.

La ecuación $3x = 2$ tampoco tiene solución entera; sus soluciones exigen los **racionales** $\mathbb{Q}$, los números que se pueden escribir como cociente a/b de dos enteros con $b \neq 0$. Y la ecuación $x^2 = 2$ no tiene solución racional: su solución positiva, $\sqrt{2}$, es un número **irracional**. Al conjunto de los irracionales lo llamamos $\mathbb{I}$.

La unión de racionales e irracionales es el conjunto de los **números reales**: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Cada conjunto contiene al anterior:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \text{ y } \mathbb{I} = \mathbb{R} - \mathbb{Q}$$

Un número real es racional o irracional, nunca las dos cosas a la vez. Conviene recordar también que no todas las ecuaciones tienen solución real: $x^2 = -1$ no la tiene, y para resolverla habrá que ampliar de nuevo el conjunto con los números complejos, que estudiarás en el tema 5. Las matemáticas avanzan así: cada vez que una operación no se puede hacer, se inventa un conjunto mayor en el que sí se puede.



1.2 Los racionales y su expresión decimal

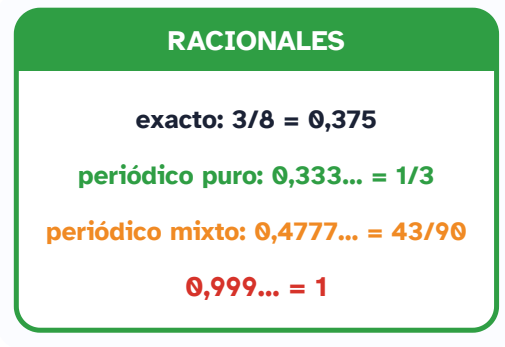
Todo número racional tiene una expresión decimal **exacta** (3/8 = 0,375) o **periódica** (2/3 = 0,666… o 7/12 = 0,58333…). El motivo es sencillo: al dividir a entre b solo hay b restos posibles, de modo que tarde o temprano un resto se repite y, con él, todas las cifras que siguen.

Al revés, todo decimal exacto o periódico se puede escribir como fracción, llamada **fracción generatriz**. Para obtenerla se multiplica el número por potencias de 10 para «alinear» los periodos y se restan:

> **x = 2,1545454… → 1000x = 2154,5454… y 10x = 21,5454… → 990x = 2133 → x = 2133/990 = 237/110**

Existe también una regla práctica: en el numerador se escribe el número sin coma menos la parte que no se repite, y en el denominador tantos nueves como cifras tiene el periodo seguidos de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. Por ejemplo, 0,4777… = (47 − 4)/90 = 43/90.

Un caso curioso es 0,999…: aplicando el método, 10x − x = 9, y x = 1. No es «casi 1»: 0,999… y 1 son el mismo número escrito de dos formas. Esto ilustra que un número real no es su escritura decimal, sino la cantidad que representa.



1.3 Los números irracionales

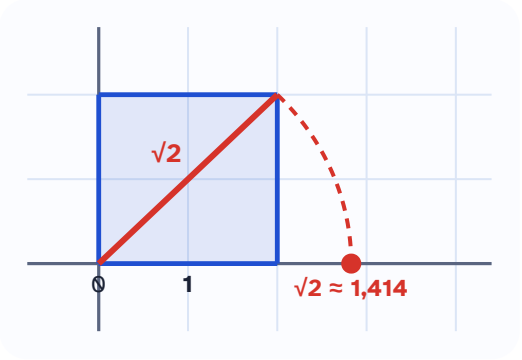
Un número es **irracional** si su expresión decimal es infinita y **no periódica**, es decir, si no puede escribirse como fracción. Los más conocidos son:

- Las raíces no exactas: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$… En general, $\sqrt{n}$ es irracional si n natural no es un cuadrado perfecto.
- **π** ≈ 3,14159…, la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro.

- **e** ≈ 2,71828..., el número de Euler, base del crecimiento continuo, que aparecerá en el tema de sucesiones.
- El **número de oro** $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618...$

¿Cómo se sabe que $\sqrt{2}$ no es una fracción? Con una demostración **por reducción al absurdo**. Supongamos que $\sqrt{2} = a/b$ con la fracción irreducible. Elevando al cuadrado, $a^2 = 2b^2$, de modo que a^2 es par y, por tanto, a es par: $a = 2k$. Entonces $4k^2 = 2b^2$, $b^2 = 2k^2$ y b también es par. Pero si a y b son pares la fracción no era irreducible: contradicción. Luego $\sqrt{2}$ no es racional.

Al operar, la suma o el producto de un racional no nulo y un irracional es siempre irracional ($1 + \sqrt{2}$, 3π). En cambio, dos irracionales pueden dar un racional: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ o $(1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3}) = 2$.



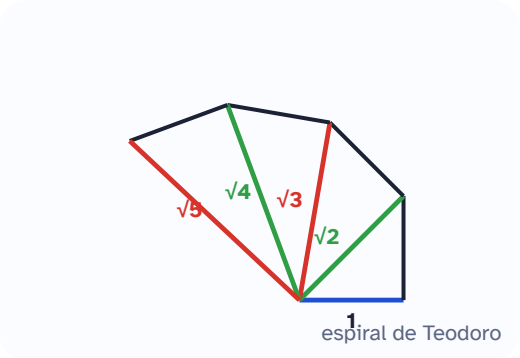
1.4 La recta real

Fijados un origen (el 0) y una unidad, a cada número real le corresponde un único punto de una recta, y a cada punto de la recta, un único número real. Por eso hablamos de la **recta real**. Esta correspondencia perfecta es una propiedad de $\mathbb{R}$ llamada **completitud**: la recta no tiene «agujeros».

Con los racionales no ocurre lo mismo. Aunque $\mathbb{Q}$ es **denso** (entre dos racionales siempre hay otro, por ejemplo su media), deja huecos: el punto que corresponde a $\sqrt{2}$ no es racional. Los irracionales vienen a rellenar esos huecos.

Algunos irracionales se pueden representar con exactitud con regla y compás. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1 mide $\sqrt{2}$; con catetos $\sqrt{2}$ y 1 se obtiene $\sqrt{3}$, y así sucesivamente (la «espiral de Teodoro»). También se representan con exactitud $\sqrt{5}$ (catetos 2 y 1) o $\sqrt{13}$ (catetos 3 y 2). Otros números, como π, solo pueden representarse de forma aproximada.

La recta real está **ordenada**: a < b significa que a está a la izquierda de b. Al operar con desigualdades hay que recordar una regla fundamental: si se multiplican o dividen los dos miembros por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Así, de $-2x < 6$ se obtiene $x > -3$.



espiral de Teodoro

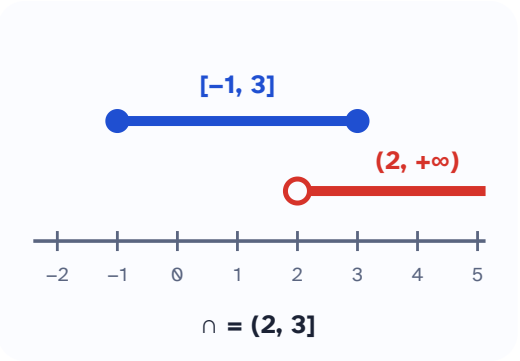
1.5 Intervalos y semirrectas

En Bachillerato es frecuente describir conjuntos de números reales que forman un «trozo» de la recta. Para ello se usan los **intervalos**. Si a < b:

Nombre	Notación	Desigualdad
Abierto	(a, b)	$a < x < b$
Cerrado	[a, b]	$a \le x \le b$
Semiabierto	[a, b) o (a, b]	$a \le x < b$ o $a < x \le b$
Semirrectas	$(a, +\infty)$, $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$	$x > a$, $x \ge a$, $x < b$, $x \le b$

El paréntesis indica que el extremo **no** pertenece al conjunto (en el dibujo, un círculo hueco) y el corchete que **sí** pertenece (círculo relleno). El símbolo ∞ no es un número: nunca lleva corchete. Toda la recta se escribe $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Con intervalos se pueden hacer **uniones** (∪, los números que están en uno u otro) e **intersecciones** (∩, los que están en los dos a la vez). Por ejemplo, $[-1, 4) \cap (2, 7] = (2, 4)$ y $(-\infty, 0) \cup [3, +\infty)$ es el conjunto de números negativos o mayores o iguales que 3. Esta notación será imprescindible para expresar dominios de funciones y soluciones de inecuaciones.



1.6 Valor absoluto y distancias

El **valor absoluto** de un número real es su distancia al cero:

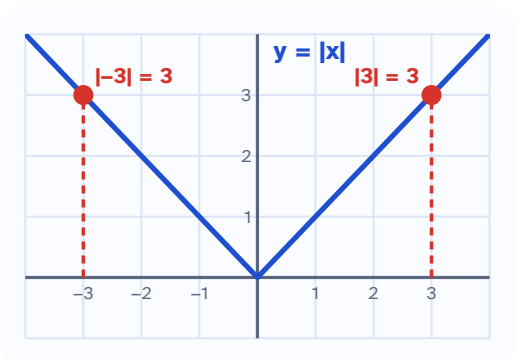
$$|x| = x \text{ si } x \geq 0 \cdot |x| = -x \text{ si } x < 0$$

Así, $|7| = 7$, $|-7| = 7$ y $|0| = 0$. El valor absoluto nunca es negativo. Cumple $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ y la **desigualdad triangular** $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Su uso más importante es medir **distancias**: la distancia entre a y b es $d(a, b) = |a - b|$. Por ejemplo, $d(-3, 5) = |-8| = 8$. Gracias a esto, muchas expresiones con valor absoluto se traducen en intervalos:

- $|x - 2| = 3 \iff$ x está a distancia 3 de 2 $\iff x = 5$ o $x = -1$.
- $|x - 2| < 3 \iff -3 < x - 2 < 3 \iff x \in (-1, 5)$.
- $|x| \geq 4 \iff x \leq -4$ o $x \geq 4 \iff x \in (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$.

Un **entorno** de centro a y radio r es el conjunto de puntos que distan de a menos que r: $E(a, r) = \{x : |x - a| < r\} = (a - r, a + r)$. Si se quita el propio centro se habla de entorno reducido. Los entornos son la herramienta con la que, en el tema de límites, se precisa qué significa «acercarse» a un punto.



1.7 Aproximaciones y errores

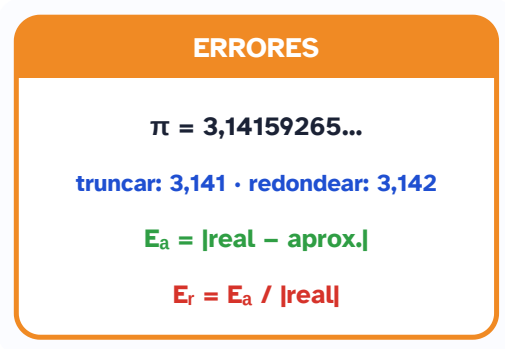
En la práctica trabajamos con aproximaciones: $\pi \approx 3{,}14$ o $\sqrt{2} \approx 1{,}41$. Hay dos maneras de aproximar un número a un orden dado: el **truncamiento**, que suprime las cifras siguientes ($\pi \approx 3{,}141$ truncado a milésimas), y el **redondeo**, que aumenta en una unidad la última cifra si la siguiente es 5 o mayor ($\pi \approx 3{,}142$). El redondeo da, en general, un error menor.

Para medir la calidad de una aproximación se usan dos errores:

> **Error absoluto: $E_a = |\text{valor real} - \text{aproximación}|$ Error relativo: $E_r = E_a / |\text{valor real}|$**

El error relativo suele darse en porcentaje y es el que indica de verdad la precisión. Equivocarse en 1 cm al medir una mesa de 2 m ($E_r = 0{,}5\ \%$) es mucho mejor que equivocarse en 1 cm al medir una moneda de 2 cm ($E_r = 50\ \%$).

Como el valor real casi nunca se conoce, se trabaja con una **cota del error**: si redondeamos a centésimas, el error absoluto es como mucho media centésima, 0,005. Las **cifras significativas** son las que aportan información sobre la precisión: 0,00340 tiene tres (3, 4 y el último 0). Un resultado no debe expresarse con más cifras significativas de las que permiten los datos: es un error frecuente copiar todas las cifras de la calculadora.

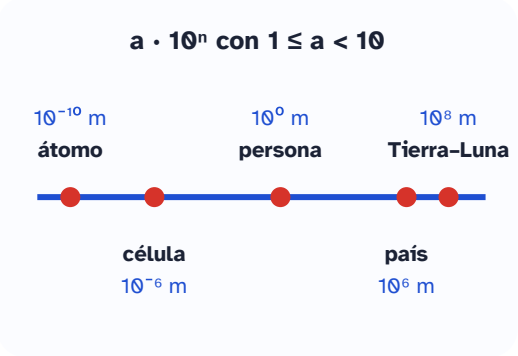


1.8 Notación científica

Para escribir números muy grandes o muy pequeños se usa la **notación científica**: $a \cdot 10^n$, con $1 \le |a| < 10$ y n entero. La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y el diámetro de un glóbulo rojo, unos $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ m. El exponente n se llama **orden de magnitud** e indica de un vistazo el tamaño del número.

Para **multiplicar o dividir** se operan las mantisas y se suman o restan los exponentes: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^4$. Para **sumar o restar** hay que expresar antes los números con la misma potencia de 10: $3{,}2 \cdot 10^5 + 4{,}1 \cdot 10^4 = 3{,}2 \cdot 10^5 + 0{,}41 \cdot 10^5 = 3{,}61 \cdot 10^5$.

La notación científica también informa de la precisión: escribir $2{,}40 \cdot 10^3$ indica tres cifras significativas, mientras que 2.400 es ambiguo. Las calculadoras la usan con la tecla EXP o $\times 10^x$, y muestran por ejemplo «1.2E4». Es la forma habitual de trabajar en física, química, astronomía o biología, donde conviven tamaños que van del núcleo atómico (10^{-15} m) al universo observable (10^{26} m).



1.9 Potencias de exponente fraccionario y radicales

Las potencias de exponente entero cumplen propiedades que ya conoces: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, $a^m / a^n = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1/a^n$. Para que estas reglas sigan valiendo con exponentes fraccionarios se define:

a^(m/n) = ⁿ√(aᵐ) (por ejemplo, 8^(2/3) = ∛64 = 4)

Un **radical** $\sqrt[n]{a}$ es el número que elevado a n da a; n es el índice y a el radicando. Si n es par, el radicando debe ser no negativo para que la raíz sea real, y se toma la raíz positiva. Si n es impar, existe siempre: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$.

Escribir los radicales como potencias permite aplicar las propiedades de las potencias. De ahí salen las reglas de los radicales:

- Producto y cociente con el mismo índice: $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{(ab)}$.
- Raíz de una raíz: $\sqrt[m]{(\sqrt[n]{a})} = \sqrt[mn]{a}$.
- Radicales equivalentes: $\sqrt[n]{(a^m)} = \sqrt[np]{(a^{mp})}$. Sirve para reducir a índice común: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{8} \cdot \sqrt[6]{9} = \sqrt[6]{72}$.

- Extraer factores: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$.

Solo se pueden **sumar** radicales **semejantes** (mismo índice y mismo radicando): $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede simplificar. Por eso, antes de sumar, conviene extraer factores: $\sqrt{50} - \sqrt{18} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

POTENCIAS Y RAÍCES

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$8^{2/3} = 4 \cdot 27^{-1/3} = 1/3$$

$$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

$$\sqrt{50} - \sqrt{18} = 2\sqrt{2}$$

1.10 Racionalización

Racionalizar es transformar una fracción con radicales en el denominador en otra equivalente sin ellos. Se hace porque así es más fácil operar, comparar y estimar el valor del número. Hay tres casos habituales:

- **Raíz cuadrada sola**: se multiplica arriba y abajo por esa raíz. $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$.
- **Raíz de índice n**: se multiplica por el radical que complete el exponente hasta n. $5/\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{4}/\sqrt[3]{8} = 5\sqrt[3]{4}/2$.
- **Binomio con raíces cuadradas**: se multiplica por el **conjugado**, el mismo binomio con el signo central cambiado, y se usa $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

$$2/(\sqrt{5} - 1) = 2(\sqrt{5} + 1)/((\sqrt{5})^2 - 1^2) = 2(\sqrt{5} + 1)/4 = (\sqrt{5} + 1)/2$$

Fíjate en el resultado: es el número de oro φ. Racionalizar no cambia el valor del número; solo cambia su forma de escribirlo. Una buena costumbre es comprobar el resultado con la calculadora: $2/(\sqrt{5} - 1) \approx 1{,}618$ y $(\sqrt{5} + 1)/2 \approx 1{,}618$.

$$\frac{2}{\sqrt{5}-1} \times (\sqrt{5}+1)/(\sqrt{5}+1) \quad \frac{2(\sqrt{5}+1)}{5-1=4}$$

$= (\sqrt{5}+1)/2 \approx 1{,}618$

1.11 Logaritmos: definición y propiedades

El **logaritmo** en base a ($a > 0$, $a \neq 1$) de un número positivo x es el exponente al que hay que elevar a para obtener x:

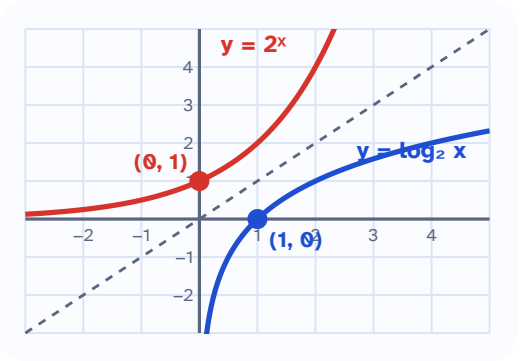
$$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$$

Así, $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$, y $\log_3 (1/9) = -2$ porque $3^{-2} = 1/9$. Los logaritmos en base 10 se llaman **decimales** (log x) y los de base e, **neperianos** (ln x). De la definición se deduce que $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$ y que no existe el logaritmo de 0 ni de un número negativo.

Como los logaritmos son exponentes, heredan las propiedades de las potencias:

- $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a (x / y) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a (x^n) = n \cdot \log_a x$
- **Cambio de base**: $\log_a x = \log x / \log a = \ln x / \ln a$

Las tres primeras convierten productos en sumas y potencias en productos: por eso, durante tres siglos, las tablas de logaritmos fueron la herramienta de cálculo de astrónomos y navegantes. El cambio de base permite calcular cualquier logaritmo con la calculadora: $\log_2 10 = \log 10 / \log 2 \approx 3{,}32$. Cuidado: el logaritmo de una suma **no** es la suma de logaritmos.


y = 2x
(0, 1)
y = log2 x
(1, 0)
4
3
2
−1
−2
−2
−1
1
2
3
4

1.12 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones

Una **ecuación exponencial** tiene la incógnita en el exponente. Si se pueden escribir los dos miembros como potencias de la misma base, se igualan los exponentes: $4^{x+1} = 8 \rightarrow 2^{2x+2} = 2^3 \rightarrow 2x + 2 = 3 \rightarrow x = 1/2$. Si no, se toman logaritmos: $3^x = 20 \rightarrow x = \log 20 / \log 3 \approx 2{,}73$.

Una **ecuación logarítmica** tiene la incógnita dentro de un logaritmo. Se agrupan los logaritmos con las propiedades hasta llegar a $\log A = \log B$, de donde $A = B$. Por ejemplo, $\log x + \log (x - 3) = 1 \rightarrow \log [x(x - 3)] = \log 10 \rightarrow x^2 - 3x - 10 = 0 \rightarrow x = 5$ o $x = -2$. Pero $x = -2$ no es válida, porque no existe $\log(-2)$: siempre hay que comprobar las soluciones.

Los logaritmos sirven para manejar magnitudes que varían en muchos órdenes de magnitud. Algunos ejemplos:

- El **pH** de una disolución es $-\log [H^+]$: un pH de 3 es diez veces más ácido que uno de 4.
- La intensidad del sonido en **decibelios** es $10 \cdot \log (I/I_0)$.
- La **escala de magnitud** de los terremotos es logarítmica: cada grado más supone unas 32 veces más energía liberada.
- Para calcular el tiempo que tarda en duplicarse un capital al 3 % anual se resuelve $1{,}03^t = 2$: $t = \log 2 / \log 1{,}03 \approx 23{,}4$ años.

Sustancia	pH	$[H^+]$ mol/L
Limón	2	10^{-2}
Café	5	10^{-5}
Agua pura	7	10^{-7}
Lejía	13	10^{-13}

Los números reales de un vistazo

Conjuntos

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

$\sqrt{2}$, π, e son irracionales

$\mathbb{Q}$: exacto o periódico

Recta real

(a, b) [a, b] [a, +∞)

$|x|$ = distancia al 0

$d(a, b) = |a - b|$

$|x - a| < r \Leftrightarrow E(a, r)$

Radicales

$a^{(m/n)} = \sqrt[n]{a^m}$

suma: solo semejantes

racionalizar: conjugado

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Logaritmos

$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$

$\log(xy) = \log x + \log y$

$\log x^n = n \log x$

$\log_a x = \log x / \log a$

Ejercicios

1. **Clasifica en naturales, enteros, racionales o irracionales: -4, $0{,}25$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{7}$, $5/3$, $\pi/2$, $1{,}0101\ldots$**

2. **Halla la fracción generatriz de $0{,}36$ (exacto), $0{,}363636\ldots$ y $0{,}3666\ldots$**

3. **Escribe como intervalo y representa: $-2 < x \leq 5$; $x \geq 3$; $x < 0$.**

4. **Calcula $[-3, 4) \cap (1, 6]$ y $[-3, 4) \cup (1, 6]$.**

5. **Calcula $|-8| - |3 - 10| + |2 \cdot (-4)|$.**

6. **Resuelve $|x - 4| = 6$.**

7. **Redondea y trunca $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$ a centésimas y da una cota del error del redondeo.**

8. **Escribe en notación científica 345.000.000 y 0,000072, y calcula su producto.**

9. **Escribe como potencia y calcula: $\sqrt[3]{(27^2)}$, 16^(3/4), 32^(−1/5).**

10. **Extrae factores: $\sqrt{48}$, $\sqrt[3]{54}$, $\sqrt{(200a^3)}$.**

11. **Calcula sin calculadora: $\log_2 64$, log 0,001, $\log_5 \sqrt{5}$, ln e^3.**

12. **Racionaliza $10/\sqrt{5}$ y $4/\sqrt[3]{2}$.**

13. **Demuestra que $\sqrt{3}$ es irracional.**

14. **Resuelve |3x + 1| > 7 y expresa la solución con intervalos.**

15. **Escribe como entorno y como desigualdad con valor absoluto el intervalo $(-1, 7)$.**

16. **Una pieza mide 12,46 cm y se aproxima a 12,5 cm. Otra mide 0,46 cm y se aproxima a 0,5 cm. ¿Qué aproximación es mejor?**

17. **Calcula y da el resultado en notación científica: $(6{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{8}) / (1{,}6 \cdot 10^{2})$.**

18. **Calcula $2{,}5 \cdot 10^{7} - 3{,}8 \cdot 10^{6} + 4 \cdot 10^{5}$.**

19. **Simplifica $2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$.**

20. **Reduce a índice común y opera: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{2}$.**

21. **Racionaliza $(\sqrt{3} + 1)/(\sqrt{3} - 1)$.**

22. **Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula $\log 12$, $\log 1{,}5$ y $\log \sqrt[3]{18}$.**

23. **Resuelve $3^{2x-1} = 1/27$.**

24. **Calcula $\log_3 50$ con dos decimales.**

25. **Desarrolla con propiedades: $\log (a^3 \sqrt{b} / c^2)$.**

26. **Resuelve $|x - 1| + |x + 2| = 5$.**

27. **Resuelve $\log (x + 6) - \log (x - 3) = 1$.**

28. **Resuelve $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.**

29. **Racionaliza $1/(\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})$. (Pista: agrupa $(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \sqrt{5}$.)**

30. **Un capital crece al 4 % anual compuesto. ¿Cuántos años tarda en triplicarse?**

31. **La concentración de H^+ de un zumo es $3{,}2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Calcula su pH. ¿Cuántas veces más ácido es que un agua de pH 6?**

32. **Demuestra que, si a y b son positivos, $(a + b)/2 \geq \sqrt{(ab)}$ (desigualdad entre medias).**

33. **Halla los valores de x para los que tiene sentido $\log(x^2 - 4)$ y exprésalos con intervalos.**

34. **Resuelve el sistema: $\log x + \log y = 3$; $x - y = 90$.**

Practica

1. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   A) √16
   B) √11
   C) 0,1212...
   D) 7/3

2. **Un número racional tiene expresión decimal...**

   A) siempre exacta
   B) siempre infinita
   C) nunca periódica
   D) exacta o periódica

3. **0,999... es igual a...**

   A) 1
   B) un número menor que 1
   C) 0,9
   D) no es un número

4. **La fracción generatriz de 0,4777... es...**

   A) 47/99
   B) 47/90
   C) 43/90
   D) 4/9

5. **El intervalo {x : –1 < x ≤ 3} es...**

   A) [–1, 3]
   B) (–1, 3]
   C) (–1, 3)
   D) [–1, 3)

6. **[0, 5) ∩ (3, 8] =**

   A) (3, 5]
   B) [0, 8]
   C) [3, 5]
   D) (3, 5)

7. **|x – 2| < 3 equivale a...**

A) $(-1, 5)$

B) $x < 5$

C) $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$

D) $[-1, 5]$

8. **La distancia entre −4 y 6 es…**

A) 2

B) −10

C) 10

D) 24

9. **Si $-3x > 12$, entonces…**

A) $x > -4$

B) $x < -4$

C) $x > 4$

D) $x < 4$

10. **El error relativo de aproximar 50 por 49 es…**

A) 1

B) 1 %

C) 0,98

D) 2 %

11. **0,000305 en notación científica es…**

A) $3{,}05 \cdot 10^{-4}$

B) $3{,}05 \cdot 10^{4}$

C) $305 \cdot 10^{-6}$

D) $0{,}305 \cdot 10^{-3}$

12. **¿Cuántas cifras significativas tiene 0,00340?**

A) 2

B) 5

C) 3

D) 6

13. **27^(2/3) =**

A) 18

B) 9

C) 3

D) 6

14. **$\sqrt{50} + \sqrt{8} =$**

A) $\sqrt{58}$

B) $10\sqrt{2}$

C) $9\sqrt{2}$

D) $7\sqrt{2}$

15. **El conjugado de $\sqrt{7} - 2$ es...**

A) $\sqrt{7} + 2$

B) $-\sqrt{7} - 2$

C) $2 - \sqrt{7}$

D) $1/(\sqrt{7} - 2)$

16. **$6/\sqrt{2}$, racionalizado, es...**

A) $\sqrt{3}$

B) $6\sqrt{2}$

C) $3\sqrt{2}$

D) $3/\sqrt{2}$

17. **$\log_2 (1/8) =$**

A) 3

B) -3

C) $1/3$

D) $-1/3$

18. **log a + log b =**

A) log (a + b)

B) log (a/b)

C) log a · log b

D) log (ab)

19. **$\log_5 30$ se calcula como...**

A) log 30 / log 5

B) log 30 · log 5

C) log 5 / log 30

D) log 6

20. **¿Para qué valores existe ln (x – 1)?**

A) $x \geq 1$

B) $x > 0$

C) $x > 1$

D) todos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué √2 no se puede escribir como fracción; Qué diferencia hay entre un intervalo abierto y uno cerrado; Qué significa $|x - a| < r$ en la recta real; Por qué el error relativo dice más que el absoluto; Por qué un logaritmo es un exponente y qué propiedades hereda.

Resumen



Glosario

Número racional	El que puede escribirse como a/b con a, b enteros y b ≠ 0.
Número irracional	Real con infinitas cifras decimales no periódicas.
Número real	Cualquier número racional o irracional; cada uno es un punto de la recta.
Fracción generatriz	Fracción irreducible equivalente a un decimal exacto o periódico.
Densidad	Propiedad por la que entre dos números siempre hay otro.
Intervalo	Conjunto de los reales comprendidos entre dos extremos.
Semirrecta	Intervalo con un extremo infinito, como (a, +∞).
Valor absoluto	Distancia de un número al cero; nunca negativo.
Entorno	E(a, r) = (a − r, a + r): puntos a distancia menor que r de a.
Error absoluto	Diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y la aproximación.
Error relativo	Error absoluto dividido entre el valor real.
Cifras significativas	Cifras de un número que informan de su precisión.
Notación científica	Escritura $a \cdot 10^n$ con $1 \le \lvert a\rvert < 10$.
Radical	Expresión $\sqrt[n]{a}$: el número que elevado a n da a.
Racionalizar	Eliminar los radicales del denominador de una fracción.

Logaritmo	$\log_a x$ es el exponente al que hay que elevar a para obtener x.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Número irracional

Decimal infinito no periódico: √2, π, e.

Generatriz de $0{,}a\overline{b}$

$(ab - a)/90$

(a, b] significa...

$a < x \leq b$

|x − a| < r

$x \in (a - r, a + r)$

Error relativo

E_a / |valor real|

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$

a^(m/n)

$\sqrt[n]{(a^m)}$

Racionalizar a/(√b − c)

Multiplicar por el conjugado √b + c.

$\log_a x = y$

$a^y = x$

log (x · y)

log x + log y

Cambio de base

$\log_a x = \log x / \log a$

pH

$-\log [H^+]$

Soluciones

1. **B)** 11 no es cuadrado perfecto.
2. **D)** Solo hay b restos posibles.
3. **A)** $10x - x = 9 \rightarrow x = 1$.
4. **C)** $(47 - 4)/90$.
5. **B)** -1 no está, 3 sí.
6. **D)** Comunes a los dos.
7. **A)** Distancia a 2 menor que 3.
8. **C)** $|-4 - 6| = 10$.
9. **B)** Al dividir por -3 cambia el sentido.
10. **D)** $1/50 = 0{,}02$.
11. **A)** La coma tras la primera cifra no nula.
12. **C)** 3, 4 y el cero final.
13. **B)** $(\sqrt[3]{27})^2 = 9$.
14. **D)** $5\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$.
15. **A)** Se cambia el signo central.
16. **C)** $6\sqrt{2}/2$.
17. **B)** $2^{-3} = 1/8$.
18. **D)** Propiedad del producto.
19. **A)** Cambio de base.
20. **C)** El argumento debe ser positivo.

Soluciones de los ejercicios

1. -4: entero (y racional). $0{,}25 = 1/4$: racional. $\sqrt{9} = 3$: natural. $\sqrt{7}$: irracional. $5/3$: racional. $\pi/2$: irracional. $1{,}0101\ldots$ es periódico: racional ($100/99$).
2. $0{,}36 = 36/100 = 9/25$. $0{,}3636\ldots = 36/99 = 4/11$. $0{,}3666\ldots = (36 - 3)/90 = 33/90 = 11/30$.
3. $(-2, 5]$, con -2 hueco y 5 relleno. $[3, +\infty)$, con 3 relleno. $(-\infty, 0)$, con 0 hueco.
4. Intersección: $(1, 4)$. Unión: $[-3, 6]$.
5. $8 - 7 + 8 = 9$.
6. $x - 4 = 6 \to x = 10$, o $x - 4 = -6 \to x = -2$.
7. Redondeo: 2,24; truncamiento: 2,23. Al redondear a centésimas el error es menor que 0,005 (aquí $\approx 0{,}0039$).
8. $3{,}45 \cdot 10^{8}$ y $7{,}2 \cdot 10^{-5}$. Producto: $24{,}84 \cdot 10^{3} = 2{,}484 \cdot 10^{4}$.
9. $27^{(2/3)} = 9$; $16^{(3/4)} = 2^3 = 8$; $32^{(-1/5)} = 1/2$.
10. $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$; $\sqrt{(200a^3)} = 10a\sqrt{(2a)}$ ($a \geq 0$).
11. 6; -3; $1/2$; 3.
12. $10\sqrt{5}/5 = 2\sqrt{5}$. $4\sqrt[3]{4}/2 = 2\sqrt[3]{4}$.
13. Si $\sqrt{3} = a/b$ irreducible, $a^2 = 3b^2$, luego 3 divide a a^2, y como 3 es primo, divide a a: $a = 3k$. Entonces $9k^2 = 3b^2 \to b^2 = 3k^2$ y 3 divide a b. a y b serían múltiplos de 3: contradicción con la fracción irreducible.
14. $3x + 1 > 7 \to x > 2$, o $3x + 1 < -7 \to x < -8/3$. Solución: $(-\infty, -8/3) \cup (2, +\infty)$.
15. Centro $(-1 + 7)/2 = 3$; radio 4. $E(3, 4) = \{x : |x - 3| < 4\}$.
16. Ambas tienen $E_a = 0{,}04$ cm. E_r: $0{,}04/12{,}46 \approx 0{,}32$ % y $0{,}04/0{,}46 \approx 8{,}7$ %. Es mucho mejor la primera.
17. Numerador: $32 \cdot 10^{5} = 3{,}2 \cdot 10^{6}$. Entre $1{,}6 \cdot 10^{2}$: $2 \cdot 10^{4}$.
18. $25 \cdot 10^{6} - 3{,}8 \cdot 10^{6} + 0{,}4 \cdot 10^{6} = 21{,}6 \cdot 10^{6} = 2{,}16 \cdot 10^{7}$.
19. $4\sqrt{3} - 15\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = -9\sqrt{3}$.
20. $\sqrt[6]{8} \cdot \sqrt[6]{16} \cdot \sqrt[6]{2} = \sqrt[6]{256} = \sqrt[6]{(2^8)} = 2 \cdot \sqrt[6]{4} = 2\sqrt[3]{2}$.
21. Multiplicando por $\sqrt{3} + 1$: $(\sqrt{3} + 1)^2/(3 - 1) = (4 + 2\sqrt{3})/2 = 2 + \sqrt{3}$.
22. $\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 \approx 1{,}079$. $\log 1{,}5 = \log 3 - \log 2 \approx 0{,}176$. $\log \sqrt[3]{18} = (\log 2 + 2 \log 3)/3 \approx (0{,}301 + 0{,}954)/3 \approx 0{,}418$.
23. $1/27 = 3^{-3} \to 2x - 1 = -3 \to x = -1$.
24. $\log 50 / \log 3 \approx 1{,}699/0{,}477 \approx 3{,}56$.
25. $3 \log a + \tfrac{1}{2} \log b - 2 \log c$.
26. Por zonas. Si $x \geq 1$: $2x + 1 = 5 \to x = 2$. Si $-2 \leq x < 1$: $3 = 5$, imposible. Si $x < -2$: $-2x - 1 = 5 \to x = -3$. Soluciones: $x = 2$ y $x = -3$.
27. $\log [(x + 6)/(x - 3)] = \log 10 \to x + 6 = 10x - 30 \to 9x = 36 \to x = 4$. Comprobación: $x + 6 = 10$ y $x - 3 = 1$, positivos. Válida.
28. Con $t = 2^x$: $t^2 - 6t + 8 = 0 \to t = 2$ o $t = 4$. $2^x = 2 \to x = 1$; $2^x = 4 \to x = 2$.
29. Multiplicando por $(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + \sqrt{5}$: denominador $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 - 5 = 2\sqrt{6}$. Queda $(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})/(2\sqrt{6}) = (\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})\sqrt{6}/12 = (2\sqrt{3} + 3\sqrt{2} + \sqrt{30})/12$.
30. $1{,}04^{t} = 3 \to t = \log 3 / \log 1{,}04 \approx 0{,}4771/0{,}01703 \approx 28{,}01$. Unos 28 años.

31. pH = $-\log(3{,}2 \cdot 10^{-4}) \approx 3{,}49$. Cociente de concentraciones: $3{,}2 \cdot 10^{-4} / 10^{-6} = 320$ veces.
32. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \rightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \rightarrow a + b \geq 2\sqrt{ab} \rightarrow (a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$. La igualdad se da si $a = b$.
33. $x^2 - 4 > 0 \rightarrow |x| > 2 \rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.
34. $xy = 1000$ y $x = y + 90 \rightarrow y^2 + 90y - 1000 = 0 \rightarrow y = 10$ (la otra, -100, no vale). $x = 100$.